EsbirrosDB

Despliegue en AWS RDS — Microsoft SQL Server

—

Informe técnico de implementación

Institución: *ISTEA*
Materia: *Laboratorio de Administración de Bases de Datos*
Profesor: *Carlos Alejandro Caraccio*
Grupo: *2 — SQLeaders S.A.*
Fecha: *Abril 2026*
Estado: *Implementado y funcional*

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Recursos AWS implementados
4. Implementación paso a paso
5. Configuración de conectividad y seguridad
6. Validación de funcionamiento
7. Conclusión

1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de implementación de la base de datos **EsbirrosDB** en la nube mediante Amazon Web Services utilizando el servicio Amazon RDS con motor Microsoft SQL Server.

El despliegue se realizó sobre una infraestructura de red privada configurada manualmente, incluyendo una red virtual (VPC), subredes distribuidas en distintas zonas de disponibilidad, reglas de seguridad y acceso remoto mediante SQL Server Management Studio.

Este documento tiene como finalidad evidenciar técnicamente la implementación, configuración y validación operativa de la solución.

2. Objetivos

Objetivo general

Implementar la base de datos Esbirros DB en un entorno cloud administrado utilizando Amazon RDS.

Objetivos específicos

- Configurar una infraestructura de red privada en AWS.
- Crear subredes distribuidas en distintas zonas de disponibilidad.
- Configurar conectividad externa controlada.
- Implementar políticas básicas de seguridad de acceso.
- Desplegar una instancia SQL Server administrada.
- Validar la conectividad desde entorno local.
- Preparar el entorno para la posterior carga del proyecto EsbirrosDB.

3. Recursos AWS implementados

Recurso	Nombre / ID	Detalle
VPC	VPC-Pedidos	CIDR 10.0.0.0/16
Subred 1	subnet-pedidos	10.0.1.0/24 — us-east-1e
Subred 2	subred2-pedidos	10.0.2.0/24 — us-east-1f
Internet Gateway	Gateway-pedidos	Adjunto a VPC-Pedidos
Tabla de enrutamiento	route-table-pedidos	Ruta 0.0.0.0/0 → IGW

Security Group	gruposeguridad-pedidos	Puerto 1433 desde IP específica
Grupo de subredes DB	subred-pedidos	2 subredes, 2 AZ
Instancia RDS	pedidos	SQL Server 2019 Express — db.t3.micro
Almacenamiento	20 GiB SSD gp3	3000 IOPS, 125 MiBps

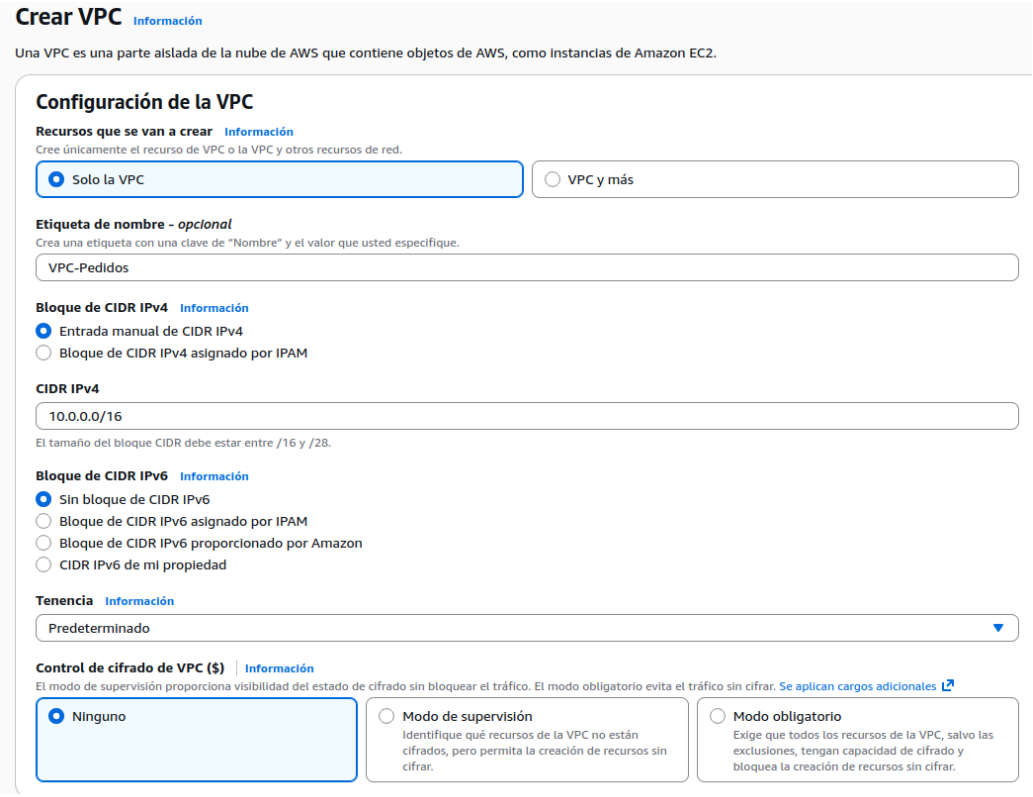
4. Implementación paso a paso

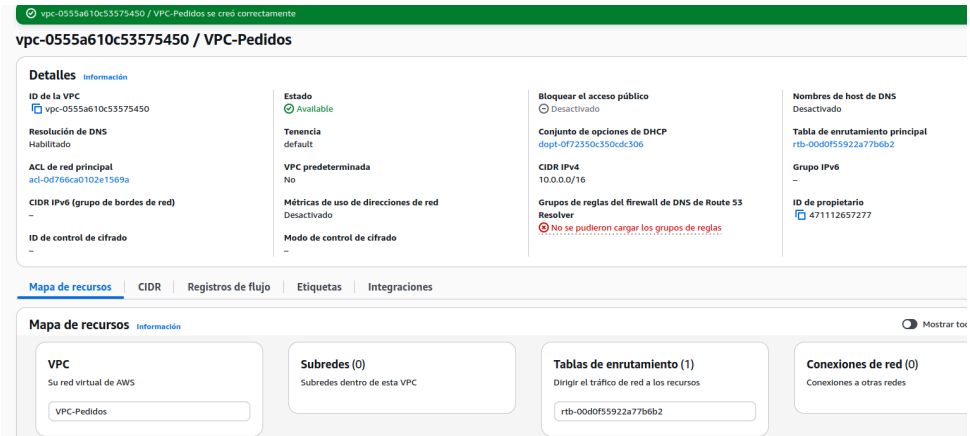
4.1 Creación de la VPC

Se creó la VPC principal del proyecto con el rango de red privado **10.0.0.0/16**, permitiendo segmentación interna de recursos.

Configuración aplicada:

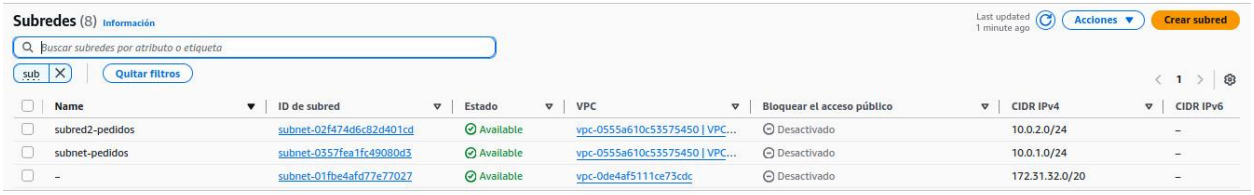
- IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16
- IPv6: deshabilitado
- DNS habilitado





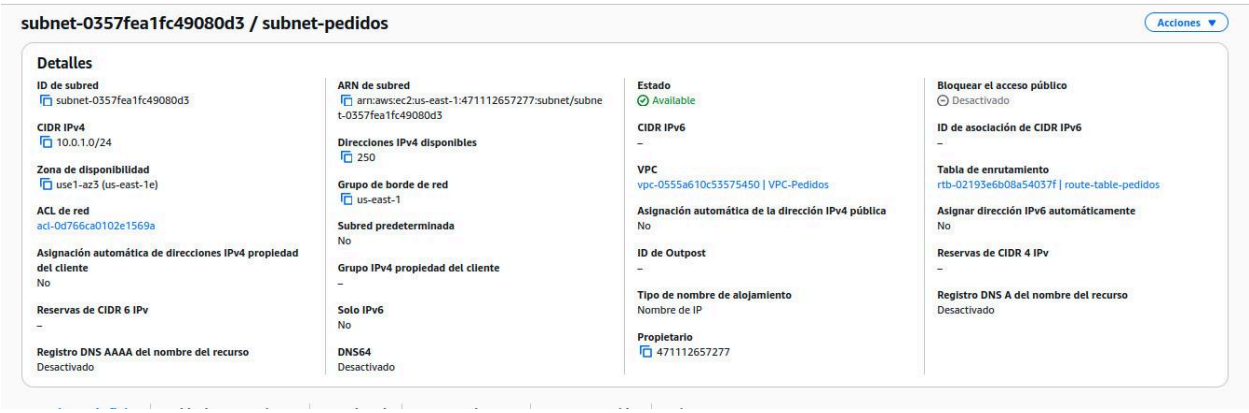
4.2 Creación de subredes

Se crearon dos subredes para cumplir con el requerimiento de alta disponibilidad de Amazon RDS.



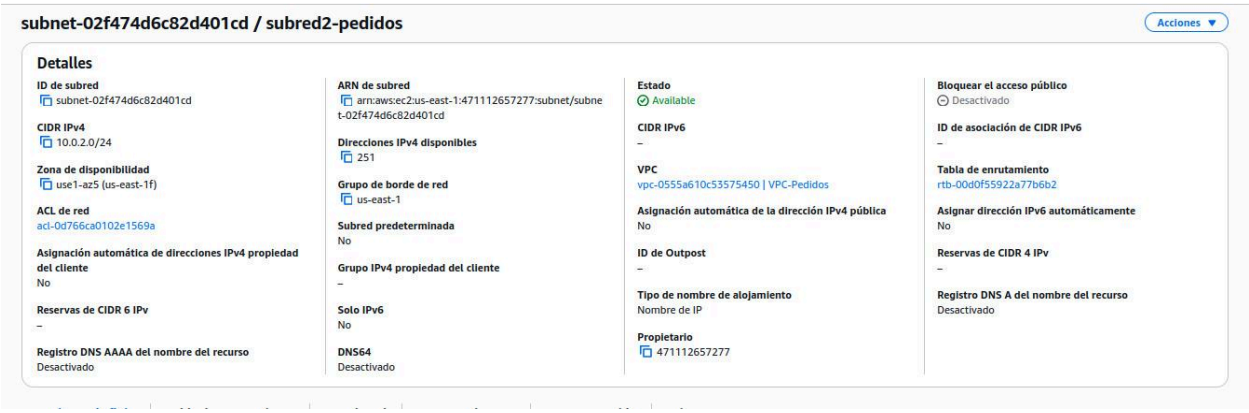
Subred 1

- Nombre: subnet-pedidos
- CIDR: 10.0.1.0/24
- Zona: us-east-1e



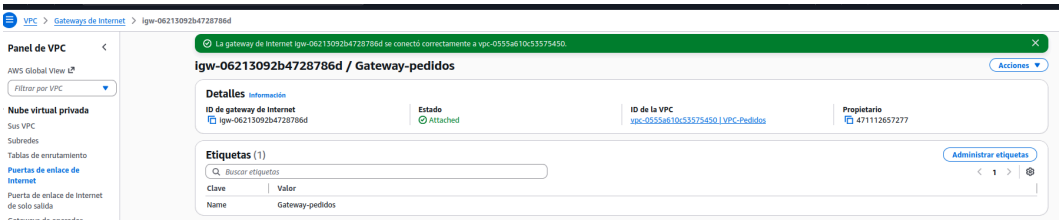
Subred 2

- Nombre: subred2-pedidos
- CIDR: 10.0.2.0/24
- Zona: us-east-1f



4.3 Configuración del Internet Gateway

Se creó y asoció un Internet Gateway para permitir comunicación con redes externas.

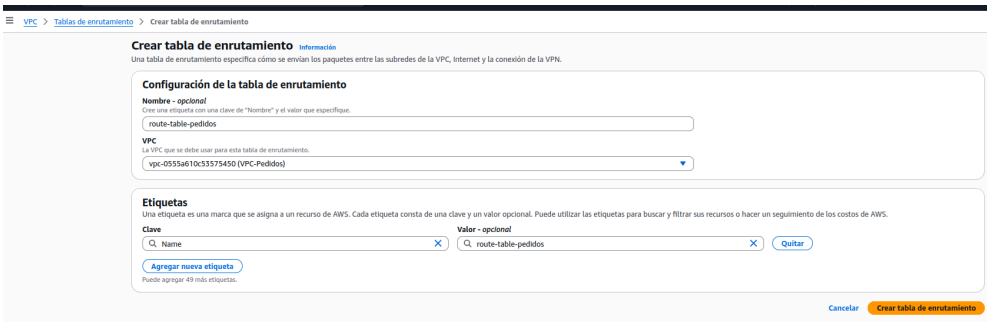


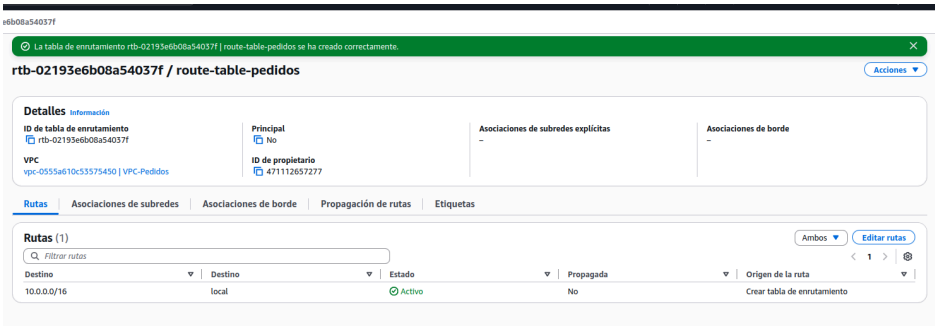
4.4 Configuración de tabla de enrutamiento

Se creó una tabla de enrutamiento con salida por defecto:

<u>Ruta configurada:</u>

0.0.0.0/0 → Internet Gateway





4.5 Configuración del Security Group

Se definió acceso restringido al motor SQL Server.

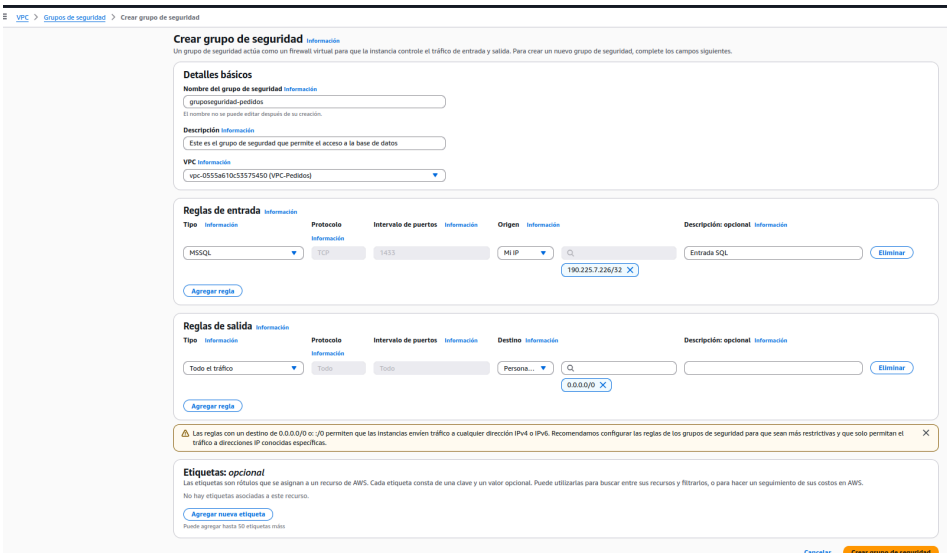
Reglas configuradas:

Entrada:

- TCP 1433
- Origen: IP pública autorizada

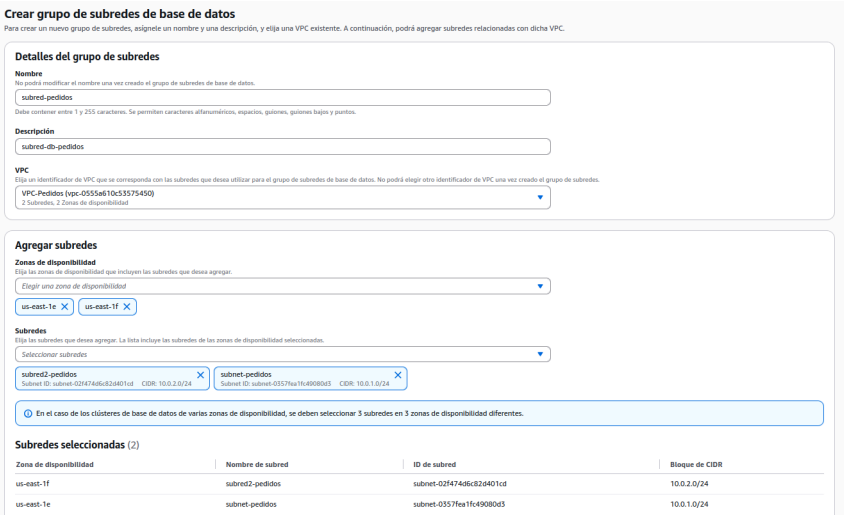
Salida:

- Todo tráfico permitido



4.6 Creación del grupo de subredes para RDS

Se creó el DB Subnet Group con las dos subredes previamente creadas.

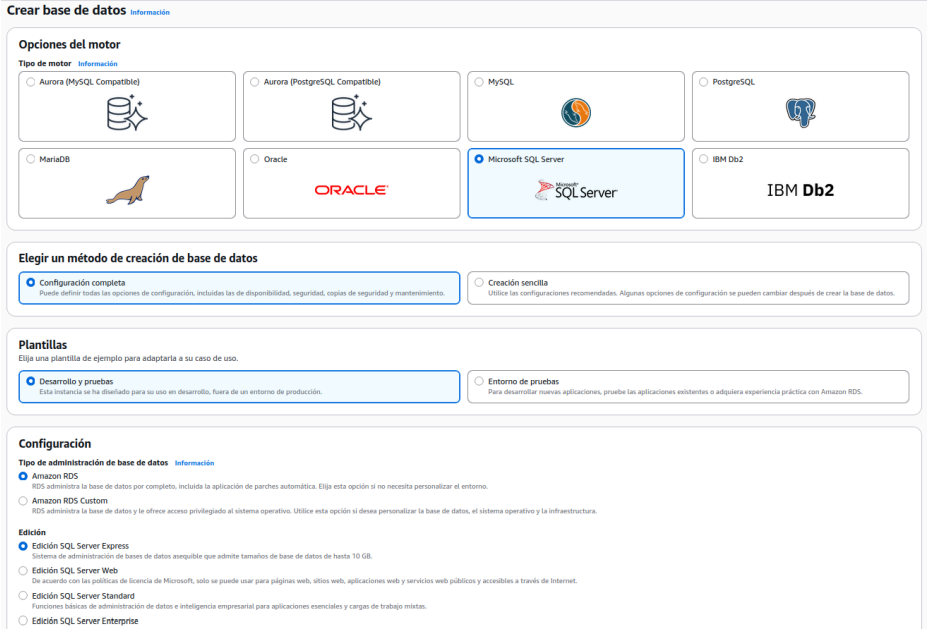


4.7 Creación de la instancia RDS

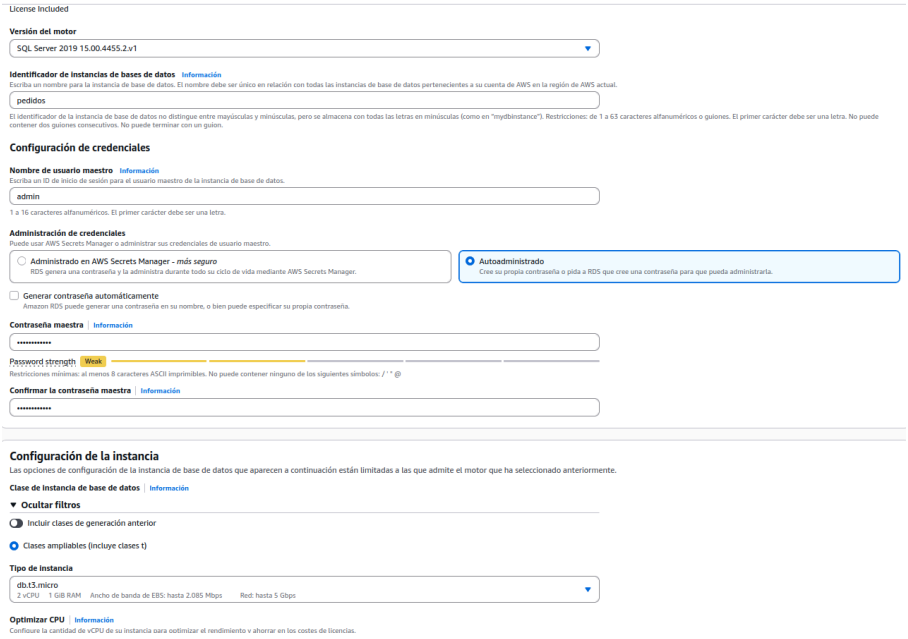
Configuración aplicada:

Motor: Microsoft SQL Server Express
Versión: SQL Server 2019
Instancia: db.t3.micro
Almacenamiento: 20 GiB gp3
Acceso público: habilitado
Autenticación: SQL Server Authentication

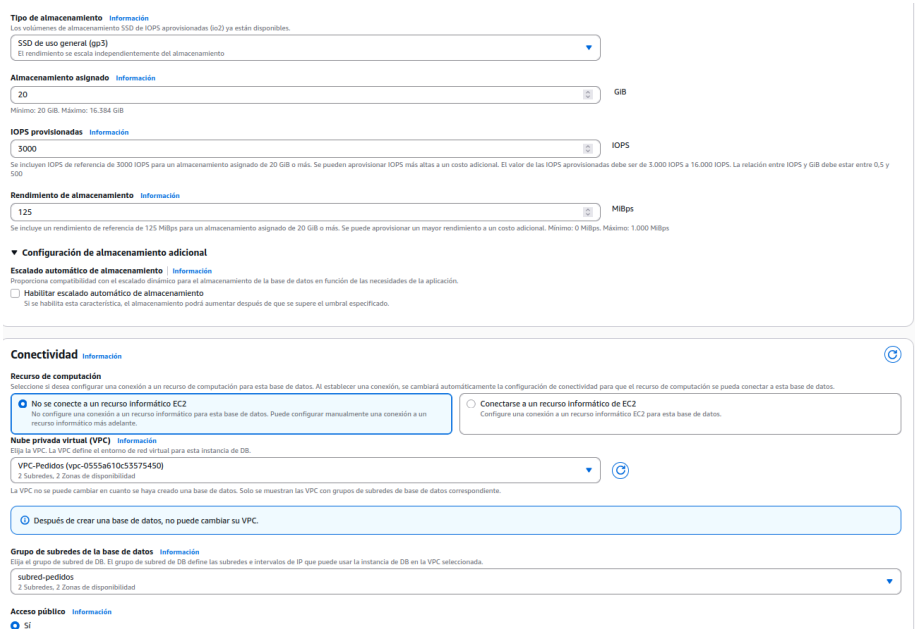
Motor y plantilla:



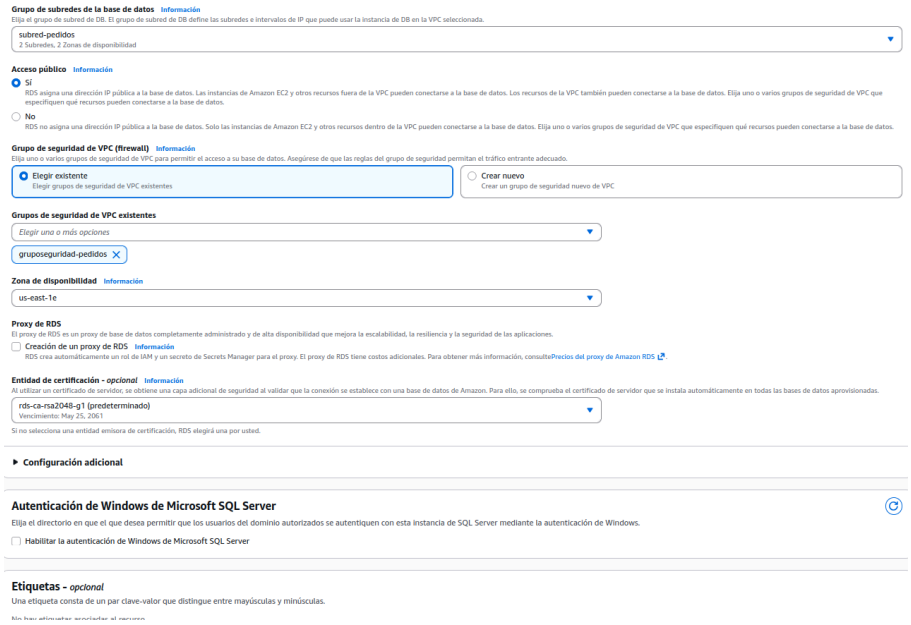
Versión e instancia:



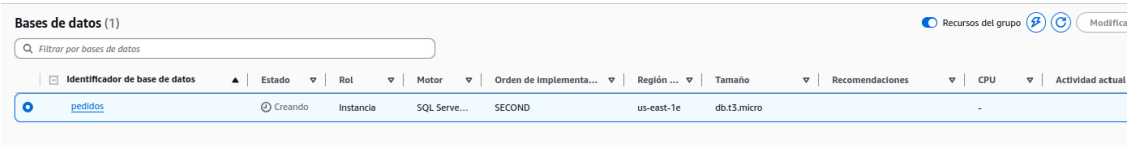
Almacenamiento y conectividad:



Seguridad y certificado:



En el panel de Amazon RDS la instancia pedidos aparece con estado 'Creando'. Motor: SQL Server. Rol: Instancia. Región: us-east-1e. Tamaño: db.t3.micro. Orden de implementación: SECOND.



5. Configuración de conectividad y seguridad

La instancia fue configurada para aceptar conexiones remotas exclusivamente desde una IP autorizada, minimizando la exposición.

Se aplicaron las siguientes medidas:

- Restricción por IP origen.
- Puerto estándar MSSQL (1433).
- Certificado TLS administrado por RDS.
- Credenciales administrativas protegidas.

Endpoint asignado:

pedidos.c5csikquy751.us-east-1.rds.amazonaws.com

6. Validación de funcionamiento

6.1 Conexión desde SSMS

La conexión remota fue establecida correctamente mediante SQL Server Management Studio.

Parámetros:

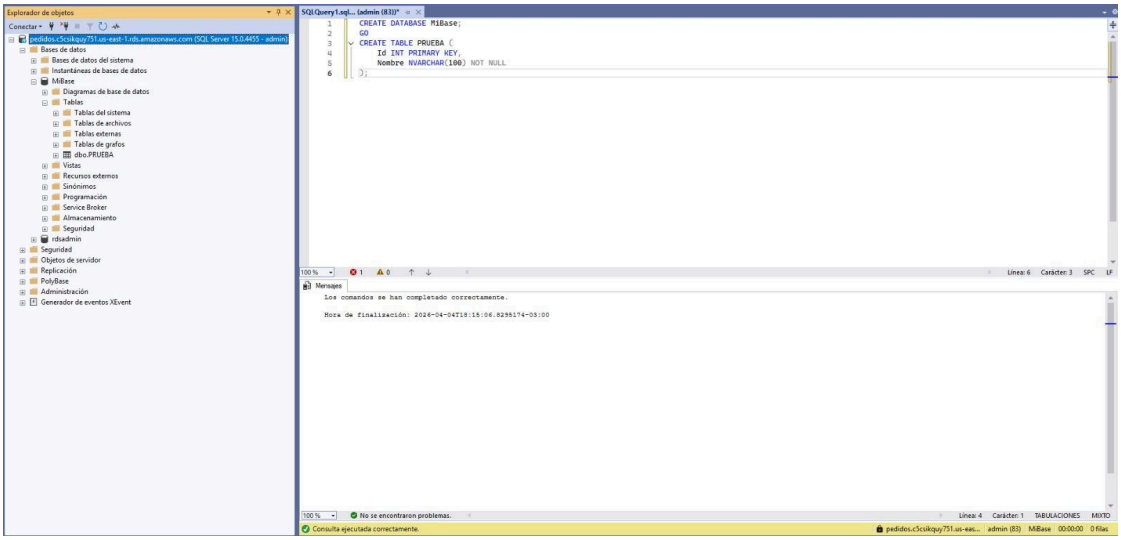
- Servidor: endpoint RDS
- Usuario: admin
- Autenticación SQL Server

6.2 Prueba de creación de base de datos

Se validó la operatividad mediante comandos DDL.

Pruebas realizadas:

- CREATE DATABASE
- CREATE TABLE



7. Conclusión

El despliegue de **EsbirrosDB** en Amazon Web Services mediante Amazon RDS con motor Microsoft SQL Server fue completado exitosamente, cumpliendo con los objetivos planteados para la implementación en la nube.

Durante el proceso se configuró la infraestructura de red necesaria, incluyendo la VPC **VPC-Pedidos**, las subredes **subnet-pedidos** y **subred2-pedidos**, el Internet Gateway **Gateway-pedidos**, la tabla de enrutamiento **route-table-pedidos** y el Security Group **gruposeguridad-pedidos**, permitiendo una conectividad segura hacia la instancia RDS **pedidos**.

La validación se realizó mediante conexión remota desde SQL Server Management Studio y la ejecución de los comandos **CREATE DATABASE** y **CREATE TABLE**, creando la base **MiBase** y la tabla **PRUEBA**, completando la prueba sin errores a las **18:15:06 hs del 04/04/2026**.

Con esto, la instancia queda operativa y preparada para recibir los scripts del repositorio **EntregaLaboratorioDB** y alojar definitivamente la base de datos **EsbirrosDB** en la nube.